Ejercicio 1.3

1. Las siguientes puntuaciones representan la calificación en el examen final para un curso de estadística elemental:

26 69 84 74 41 64 41 52 70 82
36 60 74 90 43 71 75 65 92 85
55 80 79 63 15 60 83 78 25 80
98 76 77 32 80 79 78 54 64 72
88 81 52 81 57 85 34 89 76 84
48 62 67 10 95 74 61 67 17 82

a) Elabore un diagrama de tallo y hojas para las calificaciones del examen, donde los tallos sean 1, 2, 3, … , 9.

10, 15, 17, 25, 26, 32, 34, 36, 41, 41,
43, 48, 52, 52, 54, 55, 57, 60, 60, 61,
62, 63, 64, 64, 65, 67, 67, 69, 70, 71,
72, 74, 74, 74, 75, 76, 76, 77, 78, 78,
79, 79, 80, 80, 80, 81, 81, 82, 82, 83,
84, 84, 85, 85, 88, 89, 90, 92, 95, 98

Tallo	Hojas	Frecuencia
1	057	3
2	56	2
3	246	3
4	1138	4
5	22457	5
6	00123445779	11
7	01244456678899	14
8	00011223445589	14
9	0258	4
	Total	60

2. Los siguientes datos representan la duración de vida, en años, medida al entero más cercano, de 30 bombas de combustible similares:

2.0 3.0 0.3 3.3 1.3 0.4
0.2 6.0 5.5 6.5 0.2 2.3
1.5 4.0 5.9 1.8 4.7 0.7
4.5 0.6 1.5 0.5 2.5 5.0
1.0 6.0 5.6 6.0 1.2 0.2

a) Construya un diagrama de tallo y hojas para la vida, en años, de las bombas de combustible, utilizando el dígito a la izquierda del punto decimal como el tallo para cada observación.

Tallo	Hojas	Frecuencia
0	22234567	8
1	023558	6
2	035	3
3	03	2
4	057	3
5	0569	4
6	0005	4
	Total	30

Datos Ordenados de menor a mayor

0.2, 0.2, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 1.0, 1.2, 1.3, 1.5, 1.5, 1.8, 2.0, 2.3, 2.5, 3.0, 3.3, 4.0, 4.5, 4.7, 5.0, 5.5, 5.6, 5.9, 6.0, 6.0, 6.0, 6.

3. Los siguientes datos representan la duración de la vida, en segundos, de 50 moscas de la fruta que se someten a un nuevo aerosol en un experimento de laboratorio controlado.

17 20 10 9 23 13 12 19 18 24
12 14 6 9 13 6 7 10 13 7
16 18 8 3 3 32 9 7 10 11
13 7 18 7 10 4 27 19 16 8
7 10 5 14 15 10 9 6 7 15

Datos Ordenados de menor a mayor

3, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8,

9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 12,

12, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16,

17, 18, 18, 18, 19, 19, 20, 23, 24, 27, 32

a) Elabore un diagrama doble de tallo y hojas para el periodo de vida de las moscas de la fruta usando los tallos 0 *, 0·, 1 *, 1·, 2 *, 2·, 3 * de manera que los tallos codificados con los símbolos * y • se asocien, respectivamente, con las hojas 0 a 4 y 5 a 9.

Tallo	Hojas	Frecuencia
0*[0 - 4]	334	3
0 •[5 - 9]	56667777777889999	17
1*[10 - 14]	000000122333344	15
1 •[15 - 19]	5566788899	10
2*[20 - 24]	034	3
2 •[25- 29]	7	1
3*[30 - 34]	2	1
	Total	50